

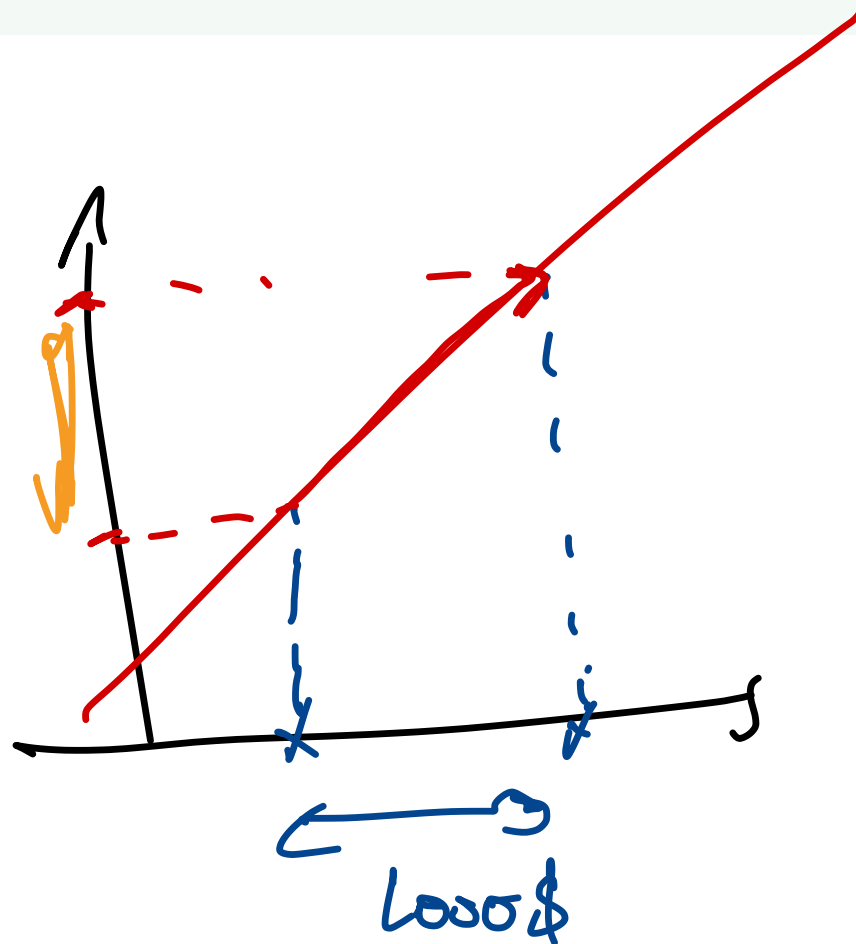
Capsule 3 - Comprendre la droite de régression

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Comment traduire une droite en une comparaison utile?

La direction compare deux budgets séparés de 1 000 \$. La pente donne la différence de ventes moyennes estimée par le modèle.



Objectifs de la capsule

- Lire le modèle linéaire simple.
- Interpréter la pente et l'ordonnée à l'origine.
- Comprendre le résidu et les moindres carrés.

Le modèle et la moyenne

vs réponse : ventes

vs explicative : budget marketing

vs erreur : ε_i

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

$E(Y_i | x_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$

Esperance = moyenne.

x_i : budget. Y_i : ventes. ε_i : écart aléatoire non observé.

$\beta_0 + \beta_1 x$: équation d'une droite

La droite estimée

Chapra: $\hat{A}$: prédit

5

PENTE ESTIMÉE

Différence de ventes moyennes estimée pour 1 \$ de budget supplémentaire.

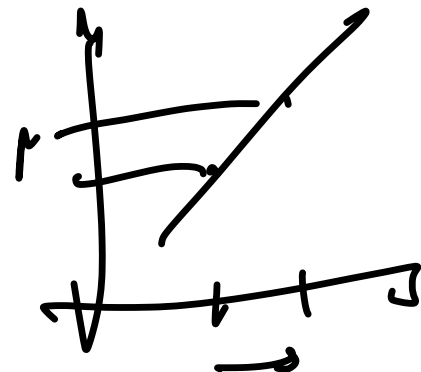
ORDONNÉE À L'ORIGINE ESTIMÉE

Ventes prédites lorsque le budget vaut 0 \$.

($x=0$)

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

vente prédit



Une comparaison de 1 000 \$

Pente estimée : 13,58 \$ de ventes par dollar de budget.

$$\hat{\beta}_1 = 13,58$$

Pour 1 000 \$ de budget supplémentaire : environ 13 582 \$ de ventes moyennes supplémentaires selon la droite.

Une association estimée dans ces données simulées.

interprétation:

- Si $x \nearrow 1$ alors y moyen $\nearrow$ de $\hat{\beta}_1$
- Si $x \nearrow 1000$ alors y moyen $\nearrow$ de $1000 \hat{\beta}_1$

Le budget nul est hors de la plage observée

2 497 \$

Budget minimal observé

8 857 \$

Budget maximal observé

0 \$

Extrapolation

L'ordonnée estimée vaut 29 922 \$. Son interprétation à budget nul n'est pas appuyée par ces observations.

β_0^1 : vente moyenne lorsque $x=0$ (budget nul)

Un résidu se calcule sur une observation

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

residu

produit

mais

121 915 \$ → y_i

Ventes observées

108 888 \$ $\hat{y}_i$

Ventes prédites

+13 027 \$

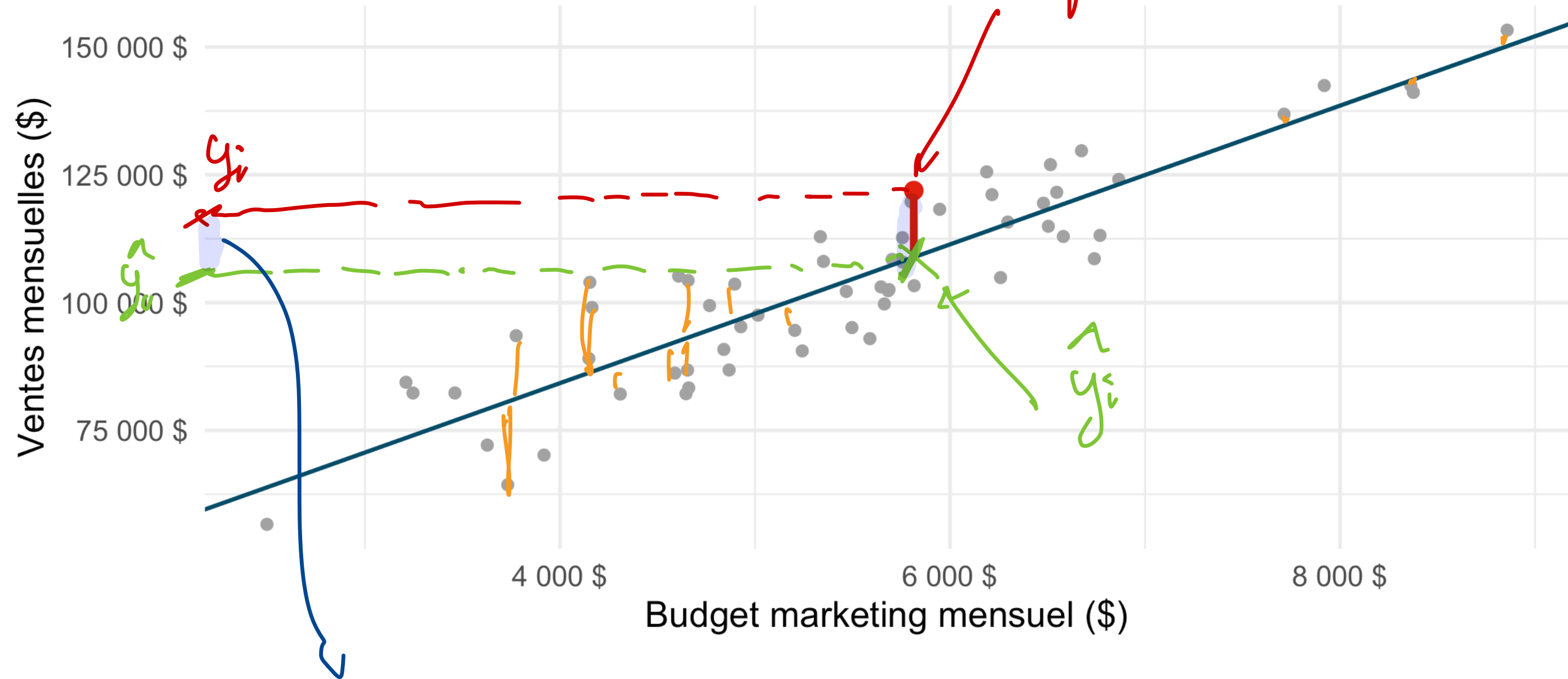
Résidu, après arrondi

Capitale-Nationale, janvier 2025. Budget : 5 814 \$.

$$x_i = 5814$$

Erreur commise

Le résidu dans le graphique



Le principe des moindres carrés

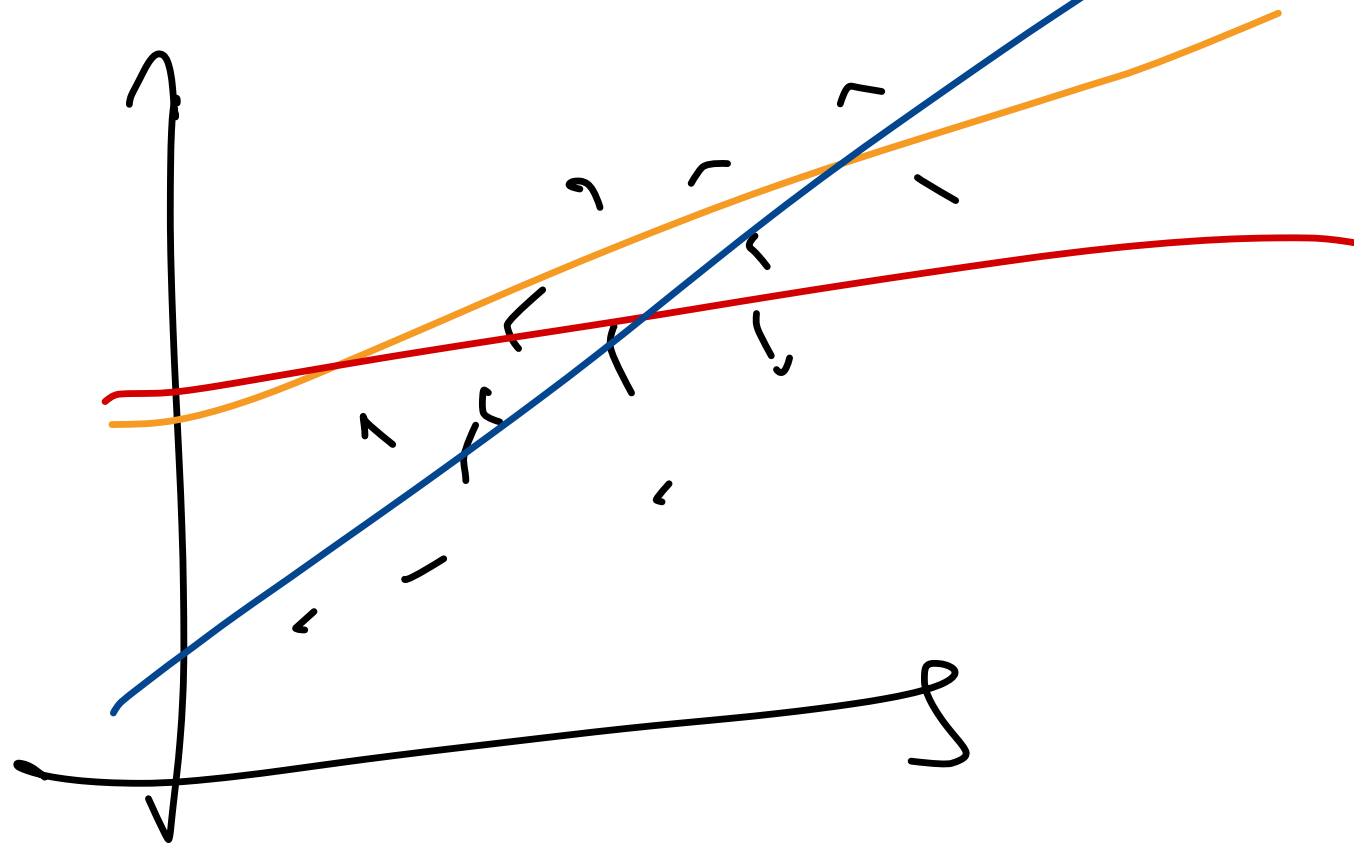
Somme résidus au carré

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

minimum possible

La droite ajustée minimise cette somme.

Les carrés évitent que les écarts positifs et négatifs s'annulent. Les grands écarts pèsent davantage.



$$\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} \rightarrow \sum e_i^2 \text{ minimum}$$

À retenir

1

Pente et unités

2

Résidu observé moins prédit

3

Somme des carrés minimale

Production autonome 3.3

Interprétez la pente pour 1 000 \$ de budget. Expliquez le signe du résidu de janvier en Capitale-Nationale.

Auto-vérification

- Ma comparaison porte sur les ventes moyennes estimées.
- Le résidu est positif lorsque la droite sous-estime.
- Je distingue les paramètres, leurs estimations et les résidus.